

实验一 开发环境搭建个人报告

一、实验信息

学号：2023210605

姓名：李韶涵

班级：软件 231

实验时间：2026 年 3 月 10 日

二、实验目的

1. 掌握 React+TypeScript 开发环境的搭建流程
2. 实现农业大棚监控系统（AGMS）的基础登录功能，验证开发环境可用性
3. 完成真机与生产环境的部署测试

三、开发环境介绍

开发工具：Node.js 24.14.0

运行环境：React 18.2.0

测试设备：Windows 10 系统

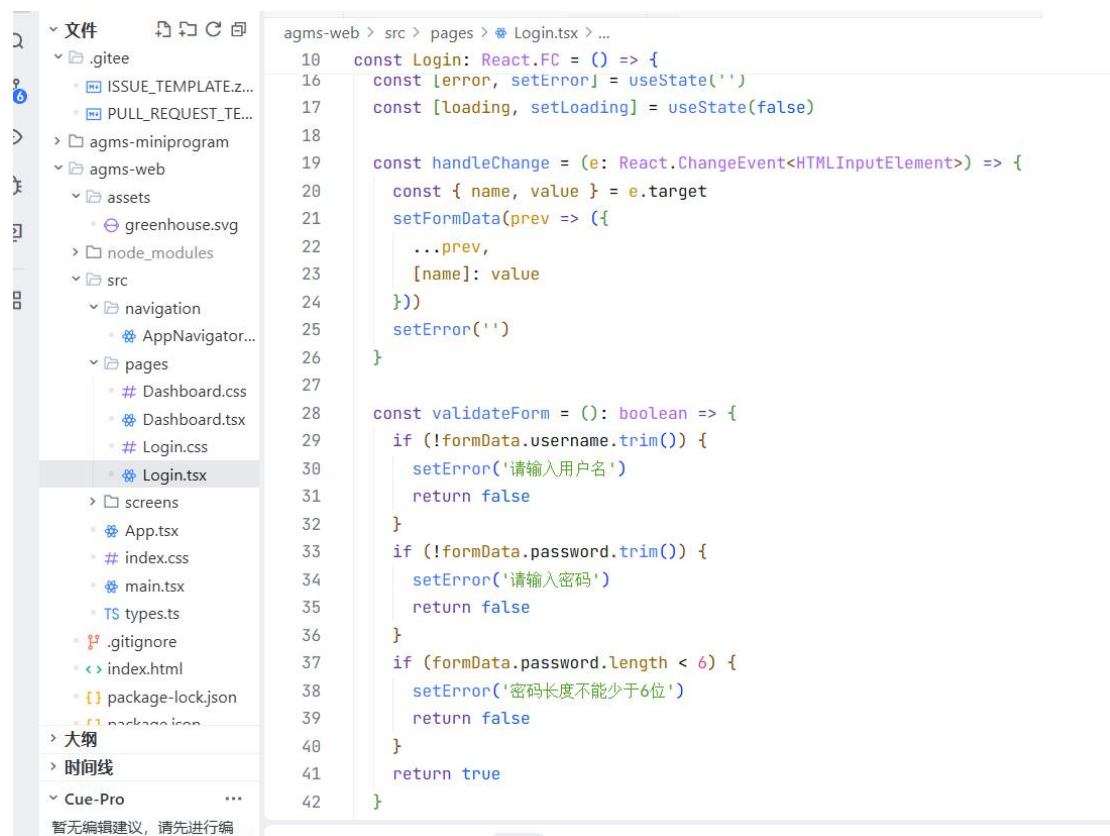
四、环境搭建

下载并安装了 Node.js LTS 版本，使用 `npm create vite` 创建 React+TypeScript 项目，安装 `react-router-dom` 和 `axios` 依赖，配置项目目录和开发环境。

五、登录功能实现

5.1 页面结构

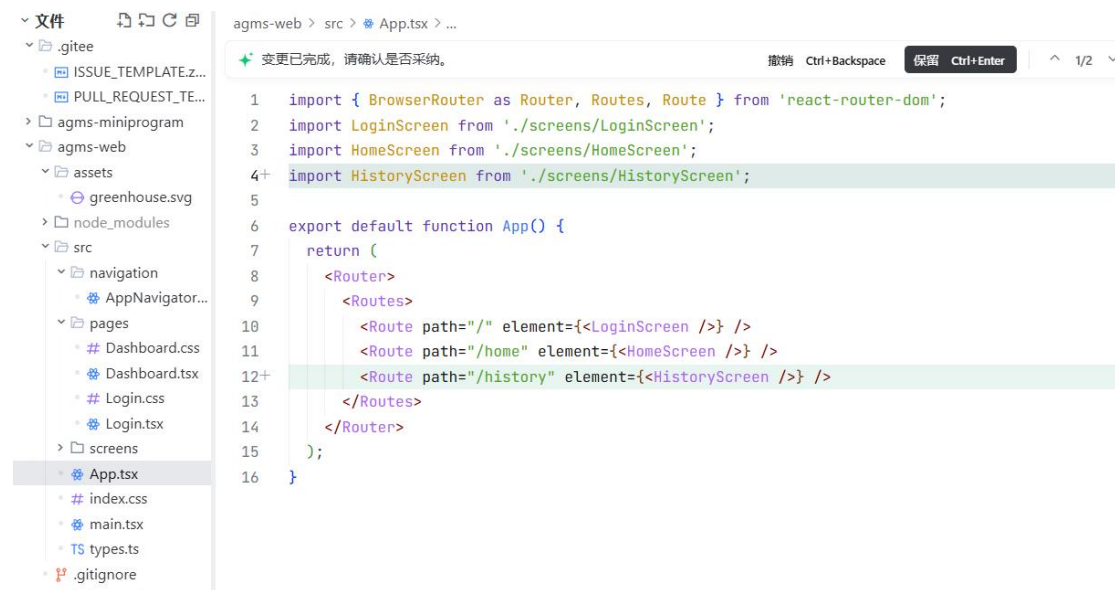
登录界面部分代码：



5.2 样式美化代码

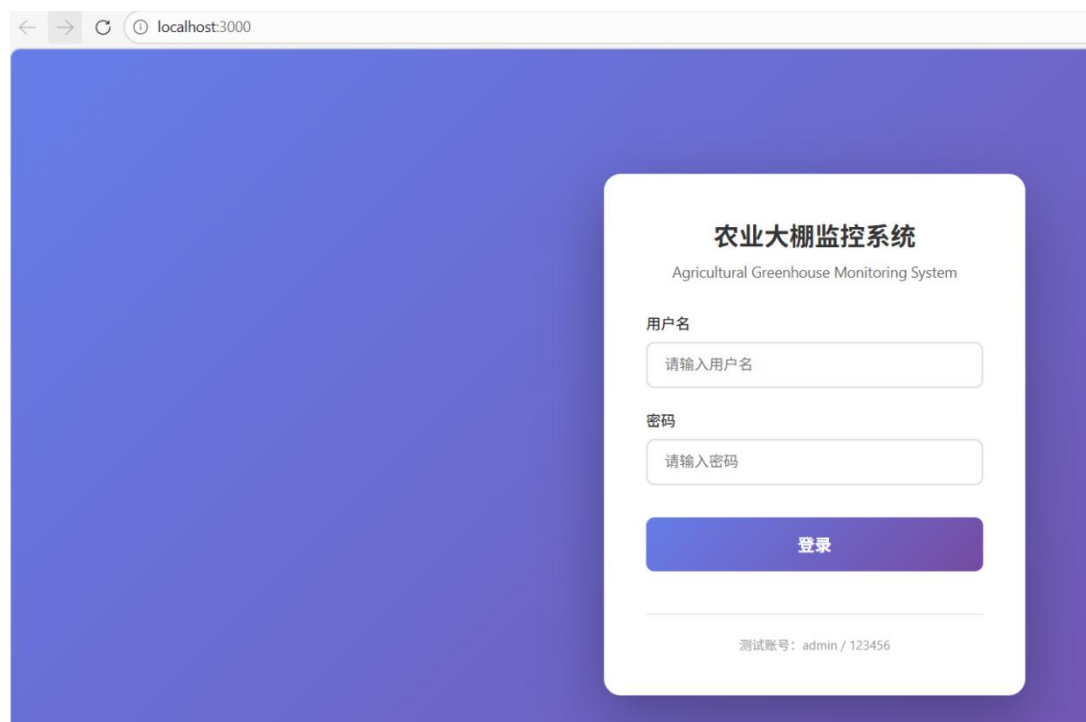


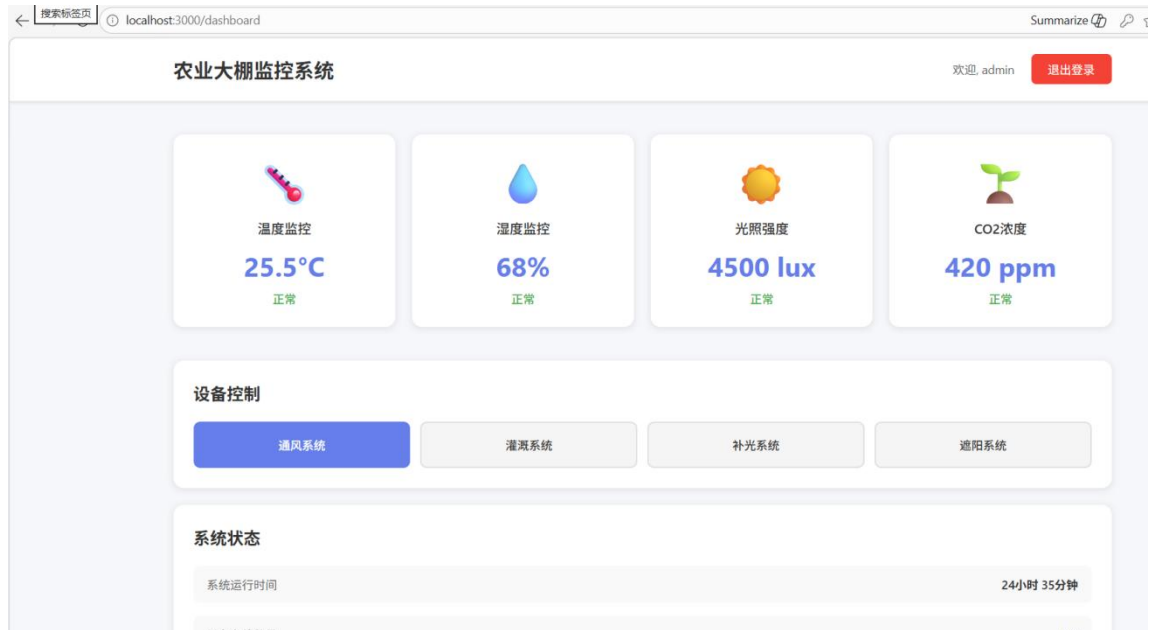
5.3 逻辑处理部分代码



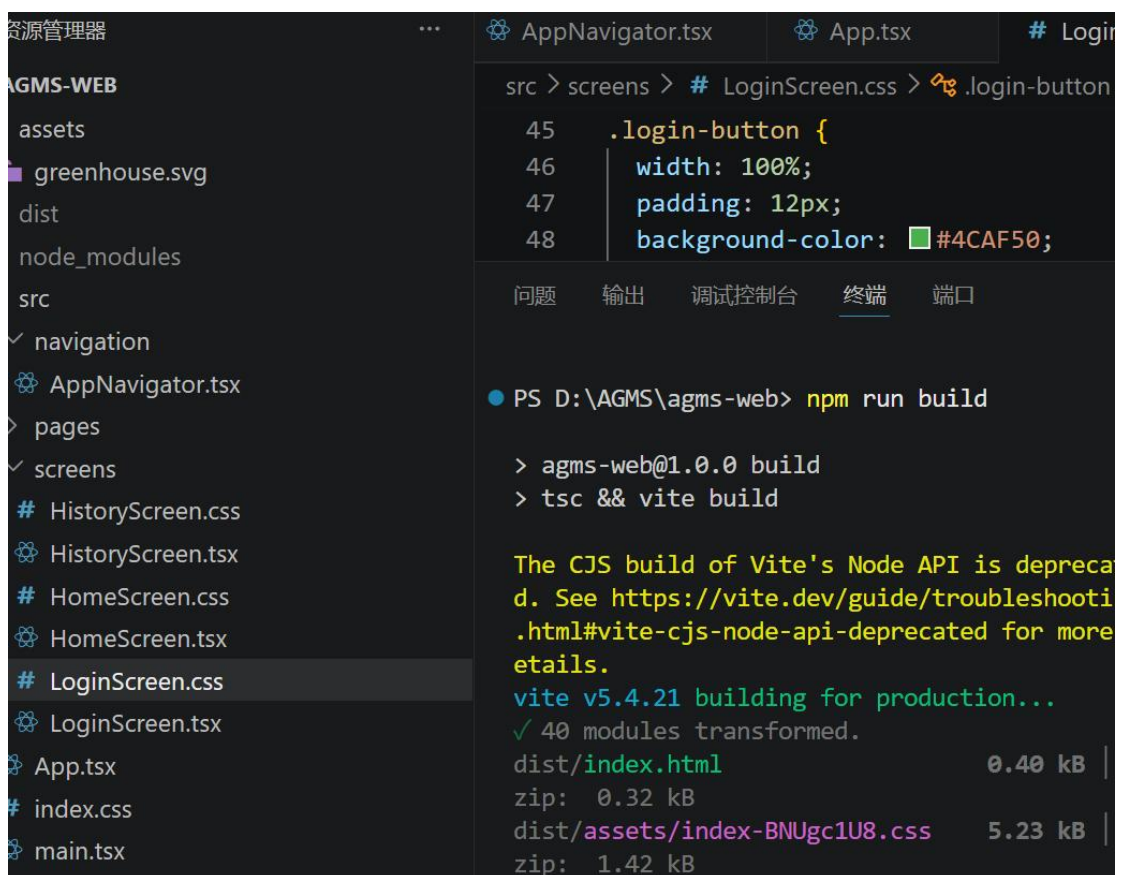
六、真机与生产环境测试

1. 开发环境测试：运行 `npm run dev` 启动开发服务器，访问 `http://localhost:3000`，测试登录功能（用户名：admin，密码：1234456），验证登录成功后跳转到监控中心页面。





2. 生产环境测试：运行 `npm run build` 构建生产版本，使用 `npm run preview` 预览生产构建。使用 `npm run verify` 验证生产环境下的功能完整性。



七、实验总结与心得

本次实验成功完成了农业大棚监控系统（AGMS）React+TypeScript 开发环境的搭

建和基础登录功能的实现，实验中我成功使用 TraeAI 助手生成完整的 React+TypeScript 项目代码，完成 Node.js、Vite 等开发工具的安装和配置，实现了基于表单验证的用户登录功能，用户信息的 localStorage 持久化存储和 React Router 路由跳转逻辑。

同时在这个过程中我掌握了 React+TypeScript 开发环境的搭建流程，包括 Node.js 安装、项目初始化、依赖管理等，熟悉了 React 的基本开发框架，包括组件化开发、状态管理、生命周期等，学会了使用 React Router DOM 实现页面路由跳转，理解了 TypeScript 类型系统和类型安全的重要性，掌握了 Vite 构建工具的使用和项目配置，学会了前端项目的调试方法，包括开发服务器和构建预览。

通过本次实验，我熟悉了 Web 前端应用开发的基础流程，对 React+TypeScript 开发有了更深入的理解，为后续农业大棚监控系统的功能开发打下了基础。实验中遇到的问题主要是 Node.js 环境配置和依赖安装失败的问题，通过重启终端和配置 NPM 镜像源得到了解决。